

ESEMPI

• $f(x) = \sin(x)$ $x_0 = 0$ T_n ?

Calcolo delle derivate successive:

$$\begin{array}{cccc} \sin(x) & \xrightarrow{D} & \cos(x) & \xrightarrow{D} & -\sin(x) & \xrightarrow{D} & -\cos(x) \\ \downarrow x=0 & & \downarrow x=0 & & \downarrow & & \downarrow x=0 \\ 0 & & 1 & & 0 & & -1 \end{array}$$

Così il polinomio di Taylor T_{2n+1} in $x_0 = 0$ è

$$T_{2n+1}(x) = 0 + 1 \cdot x + 0 \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{1 \cdot x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

• $f(x) = \cos(x)$ $x_0 = 0$ T_n ?

Calcolo delle derivate successive:

$$\begin{array}{cccc} \cos(x) & \xrightarrow{D} & -\sin(x) & \xrightarrow{D} & -\cos(x) & \xrightarrow{D} & \sin(x) \\ \downarrow x=0 & & \downarrow x=0 & & \downarrow x=0 & & \downarrow x=0 \\ 1 & & 0 & & -1 & & 0 \end{array}$$

Così il polinomio di Taylor T_{2n} in $x_0 = 0$ è

$$T_{2n}(x) = 1 + 0 \cdot x - \frac{1 \cdot x^2}{2!} + 0 \cdot \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

• $f(x) = (1+x)^b$ $x_0 = 0$ T_n ?

Calcolo delle derivate successive:

$$\begin{array}{ccccccc} (1+x)^b & \xrightarrow{D} & b(1+x)^{b-1} & \xrightarrow{D} & b(b-1)(1+x)^{b-2} & \xrightarrow{D} & \dots & \xrightarrow{D} & b(b-1)\dots(b-n+1)(1+x)^{b-n} \\ \downarrow x=0 & & \downarrow x=0 & & \downarrow x=0 & & & & \downarrow \\ 1 & & b & & b(b-1) & & & & b(b-1)\dots(b-n+1) \end{array}$$

Così il polinomio di Taylor T_n in $x_0 = 0$ è

$$\begin{aligned} T_n(x) &= 1 + bx + \frac{b(b-1)}{2} x^2 + \dots + \frac{b(b-1)\dots(b-n+1)}{n!} x^n = \sum_{k=0}^n \binom{b}{k} x^k \quad \text{dove } \binom{b}{k} = \frac{b(b-1)\dots(b-k+1)}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{b}{k} x^k \quad \text{dove } \binom{b}{k} = \frac{b(b-1)\dots(b-k+1)}{k!} \end{aligned}$$

COEFFICIENTE BINOMIALE GENERALIZZATO con $b \in \mathbb{R}$

Ad esempio:

1) il polinomio di Taylor T_5 di $f(x) = \frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1}$ in $x_0 = 0$ è

$$T_5(x) = \sum_{k=0}^5 \binom{-1}{k} x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5$$

2) il polinomio di Taylor T_3 di $f(x) = \sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}}$ in $x_0 = 0$ è $T_3(x) = \sum_{k=0}^3 \binom{\frac{1}{2}}{k} x^k = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{x^3}{16}$

O - PICCOLO (Simbolo di LANDAU)

Se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ diciamo che f è un O-PICCOLO di g per $x \rightarrow x_0$ e si scrive $f \in o(g)$ se $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ossia se f è un infinitesimo di ordine superiore a g .

TEOREMA (FORMULA DI TAYLOR CON RESTO DI PEANO)

Se f è derivabile n volte in $I(x_0, x)$ con $x > 0$ allora

$$\forall x \in I(x_0, x) \quad f(x) = T_{n, x_0}(x) + o((x-x_0)^n)$$

dim. Dobbiamo dimostrare che per $h = x - x_0 \rightarrow 0$

$$\frac{f(x) - T_{n, x_0}(x)}{(x-x_0)^n} = \frac{f(x_0+h) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} h^k}{h^n} = \frac{f(x_0+h) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} h^k}{h^n} - \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \rightarrow 0$$

Applicando $n-1$ volte de l'Hôpital si ha

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} h^k}{h^n} \stackrel{H}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0+h) - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot k h^{k-1}}{h^{n-1}} \stackrel{H}{=} \frac{f''(x_0+h)}{h^{n-2}} \sum_{k=2}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \cdot k(k-1) h^{k-2}$$

$$\stackrel{H}{=} \dots \stackrel{H}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x_0+h) - f^{(n-1)}(x_0)}{n! h} = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \quad \text{da cui segue la tesi} \quad \square$$

OSSERVAZIONE

Si dimostra che $T_{n, x_0}(x)$ è l'unico polinomio P di grado $\leq n$ tale che

$$f(x) = P(x) + o((x-x_0)^n)$$

Principali SVILUPPI DI TAYLOR: per $x \rightarrow 0$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\sinh(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

$$\cosh(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$(1+x)^b = 1 + bx + \frac{b(b-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{b(b-1)\dots(b-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$

$$\arctg(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$$